Laboratório: 100 min

IDENTIFICAÇÃO

Nome: **Registro Acadêmico (RA):** **Data:** _____/_____/_____

Curso: **Professor:** **Encontro:**

Começa na estação: ☐ A ☐ B **Colegas de bancada:**

Estude **escrevendo à mão**, ouvindo música instrumental. Pierluigi Piazzi, em *Aprendendo Inteligência*

> *"Uma definição mais desejável da unidade de comprimento [...] seria uma definição baseada numa propriedade universal da natureza tal como o comprimento de um pêndulo batendo o segundo."* — *O Sistema Internacional de Unidades (SI)*, BIPM, 9.ª ed., tradução Inmetro/IPQ, 2021, Apêndice 4

Hoje a unidade decide. Em cada tarefa, a linha **1** — a previsão do modelo — se escreve **a caneta, antes** de tocar no instrumento, e não se apaga. Depois vêm a medida, os dois escritos na **mesma unidade do SI**, na grafia do QGU, e a decisão. Quase sempre, o modelo que parece errado é uma unidade trocada. Esta trilha vale nota.

1. Estação A — comprimento e ângulo

régua milimetrada · paquímetro · transferidor · rampa · resma de papel · moedas

A1 A espessura de uma folha de papel

pilha de 100 folhas no paquímetro, ÷ 100

Modelo: gramatura (da embalagem) ÷ densidade do papel (≈ 800 kg/m³)

1 · **Previsão** (a caneta, antes de medir) — valor e unidade: .....

2 · **Medida** — valor, unidade e instrumento: .....

3 · **No SI** — previsão e medida na mesma unidade, na grafia do QGU: .....

4 · **Decisão** — confirma? Se não, falhou o modelo, a medida ou a unidade? .....

A2 O diâmetro de uma moeda

paquímetro, com o décimo de milímetro

Modelo: o diâmetro oficial da moeda (especificação do Banco Central)

1 · **Previsão** (a caneta, antes de medir) — valor e unidade: .....

2 · **Medida** — valor, unidade e instrumento: .....

3 · **No SI** — previsão e medida na mesma unidade, na grafia do QGU: .....

4 · **Decisão** — confirma? Se não, falhou o modelo, a medida ou a unidade? .....

A3 A inclinação da rampa

transferidor, em grau; meça também a altura h e o comprimento L da rampa

Modelo: θ = arctan(h/L), em radiano

1 · **Previsão** (a caneta, antes de medir) — valor e unidade: .....

2 · **Medida** — valor, unidade e instrumento: .....

3 · **No SI** — previsão e medida na mesma unidade, na grafia do QGU: .....

4 · **Decisão** — confirma? Se não, falhou o modelo, a medida ou a unidade? .....

2. Estação B — massa, força e tempo

balança (0,1 g) · dinamômetro (N e kgf) · massa aferida de 100 g · caixa de clipes · régua de queda

B0 Conferir a balança — antes de qualquer massa

ponha a massa aferida de 100 g na balança; sem esse elo, nenhuma massa da noite vale

Leitura da balança, com unidade: .....

A leitura bate com 100 g? Se não, o que você fez: .....

B1 A massa de um clipe

20 clipes na balança (0,1 g), ÷ 20; meça o comprimento e o diâmetro do fio de um clipe

Modelo: cilindro de aço: $m = \rho \pi r^2 L$, com $\rho \approx 7{,}85 \times 10^3$ kg/m³

1 · **Previsão** (a caneta, antes de medir) — valor e unidade: .....

2 · **Medida** — valor, unidade e instrumento: .....

3 · **No SI** — previsão e medida na mesma unidade, na grafia do QGU: .....

4 · **Decisão** — confirma? Se não, falhou o modelo, a medida ou a unidade? .....

B2 O peso da massa aferida de 100 g

dinamômetro: leia nas duas escalas, N e kgf

Modelo: $P = m g$, com $g \approx 9{,}78$ m/s² (Ouro Preto)

1 · **Previsão** (a caneta, antes de medir) — valor e unidade: .....

2 · **Medida** — valor, unidade e instrumento: .....

3 · **No SI** — previsão e medida na mesma unidade, na grafia do QGU: .....

4 · **Decisão** — confirma? Se não, falhou o modelo, a medida ou a unidade? .....

B3 O tempo de reação de um colega

a régua cai entre os dedos; leia a distância d em que ela foi agarrada

Modelo: queda livre: $t = \sqrt{(2d/g)}$

1 · **Previsão** (a caneta, antes de medir) — valor e unidade: .....

2 · **Medida** — valor, unidade e instrumento: .....

3 · **No SI** — previsão e medida na mesma unidade, na grafia do QGU: .....

4 · **Decisão** — confirma? Se não, falhou o modelo, a medida ou a unidade? .....

3. Previsão × dado — a noite numa tabela

Esta tabela é o produto do encontro e o dado bruto dos dois relatórios. Copie das páginas 1 e 2, com previsão e medida **na mesma unidade do SI**. A coluna que importa é a última: a decisão.

Tabela 1 — previsão do modelo, medida e decisão das seis tarefas

#	TAREFA	PREVISÃO (NO SI)	MEDIDA (NO SI)	DECISÃO: CONFIRMA? SE NÃO, O QUE FALHOU
A1	A espessura de uma folha de papel			
A2	O diâmetro de uma moeda			
A3	A inclinação da rampa			
B1	A massa de um clipe			
B2	O peso da massa aferida de 100 g			
B3	O tempo de reação de um colega			

a. O padrão que não foi. O pêndulo que bate o segundo tem cerca de 0,99 m ($L = gT^2/4\pi^2$, com $T = 2$ s). Por que esse modelo, que funciona, não serviria de padrão do metro em todo o planeta?

4. Antes de sair da estação

- ☐ Escrevi **todas** as previsões antes de medir, e nenhuma foi apagada.
- ☐ Conferi a balança com a massa aferida antes de medir massas (B0).
- ☐ Deixei os instrumentos no lugar: o laboratório é o mesmo da Introdução ao Laboratório.

5. Reescreva na grafia do QGU

Todas trazem um valor plausível desta noite. Todas estão mal escritas: corrija e diga a seção do QGU.

A folha tem 0,0001 M de espessura. → .....

A moeda mede 27mm de diâmetro. → .....

A rampa tem 15 graus, ou seja 15 rad. → .....

O clipe pesa 0,36 Gr. → .....

O peso deu 0,10 KGF. → .....

O tempo de reação foi de 200 mseg. → .....

Símbolo não tem plural nem ponto e só vira maiúscula quando vem de nome próprio; espaço entre número e unidade; vírgula decimal; um prefixo só; fora do SI, a conversão à vista (QGU, partes 3 e 4).

6. Discussão

a. Em qual tarefa o modelo pareceu errado antes da conversão e acertou depois? O que estava trocado: o prefixo, a unidade ou o modelo?

~~10kg~~ 10 kg ✓

~~5 mts~~ 5 m ✓

~~12 seg~~ 12 s ✓

b. Como você levaria uma destas seis tarefas a uma turma do ensino médio para mostrar que um modelo pode falhar — e que, muitas vezes, quem falhou foi a unidade?

~~25 C~~ 25 °C ✓

~~3 LT~~ 3 L ✓

~~15 m2~~ 15 m^2 ✓

Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro.

A **Provinha** *fecha o Lab hoje. O* **Relatório Mínimo** *vence em* **1 dia** *(___/___) e o* **Relatório Completo** *em 6 dias (___/___); os dois* **valem nota**. *Leve esta tabela — ela é o dado bruto dos dois.*